

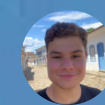


Prof: Rodrigo Elias
Prof: Nolasco

SPRINT 03



Arthur Bispo
Bianc Reis
Gabriel S Hoffmann
Jesiel da Silva
Tiago Cunha
Lucas Calacio





ARTHUR BISPO



BIANCA REIS



GABRIEL HOFFMANN



LUCAS CALÁCIO



TIAGO CUNHA



JESIEL SILVA



Matriz de Responsabilidade

SPRINT 3		ARTHUR BISPO	BIANCA REIS	GABRIEL S HOFFMANN	JESIEL R
9.1	Estoque recomendado para a Alaska Airlines que possuía 48 aeronaves na época do acidente				
9.2	Estoque da Boeing para suprir a necessidade da frota de 1.194 aeronaves				
9.3	Com base no preço de lista de um conjunto do eixo de US\$ 80.000, estime um preço de PBH para o conjunto do eixo				
9.4	Discorra sobre o conceito de provisionamento de peças de reposição (Inicial e Recorrente) e as alternativas existentes para a reposição do conjunto do eixo do sistema de compensação do estabilizador horizontal				
10.1	Custo Check C				
10.2	Reserva de Manutenção para a manutenção e substituição do conjunto do eixo do sistema de compensação do estabilizador horizontal				
11.1	Dados de confiabilidade do Sistema de Compensação do Estabilizador Horizontal				





O que aconteceu?

A Alaska Airlines tinha cerca de 48 aviões do modelo envolvido no acidente.

A empresa não possuía peças de reposição suficientes para alguns componentes importantes.





Por que isso é um problema?

Sem peças disponíveis:

- a manutenção demora mais
- os aviões podem ficar parados
- aumenta o risco de falhas

Quando uma peça apresenta desgaste ou defeito, a companhia precisa esperar a peça chegar do fabricante. Isso pode levar dias ou semanas.

Sem a peça necessária, o avião não pode voar por segurança.

Então a aeronave fica fora de operação até a manutenção ser concluída.

Se não houver peças disponíveis rapidamente, existe pressão para adiar trocas ou prolongar o uso de componentes desgastados.

Isso aumenta o risco de problemas mecânicos e acidentes.





O que seria o ideal?

A companhia deveria manter um estoque mínimo de peças importantes para:

- fazer trocas rápidas;
- garantir inspeções;
- aumentar a segurança.





Situação da Boeing

A Boeing precisava atender cerca de 1.194 aeronaves desse modelo no mundo.

Depois do acidente, muitas companhias precisaram trocar peças e fazer inspeções.





Desafio

A Boeing precisava:

- produzir peças rapidamente;
- enviar peças para várias empresas;
- evitar atrasos na manutenção.

Consequências da falta de peças

Sem estoque suficiente:

- voos podem ser cancelados;
- aviões ficam fora de operação;
- aumentam os custos das empresa



PEÇAS DE REPOSIÇÃO:
9.3 COM BASE NO PREÇO DE LISTA DE UM CONJUNTO DO EIXO DE US\$ 80.000. ESTIME UM PREÇO DE PBH PARA O CONJUNTO DO EIXO

Metodologia de
Cálculo

$$PBH = (PL \times \%C) / FH$$

onde:

PL (Preço de Lista): US\$ 80.000
%C (Custo Anual): 10% a 15%
FH (Horas Anuais): 2.500 h

- Cenário 10%: \$8.000 / 2.500 = \$3,20
- Cenário 15%: \$12.000 / 2.500 = \$4,80

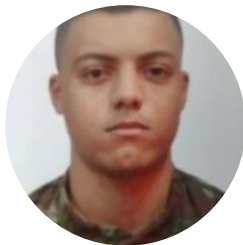
Faixa de Preço
Estimada

US\$ 3,20 - 4,80

Por Hora de Voo (FH)

- Custo proporcional ao valor do ativo (Jackscrew).

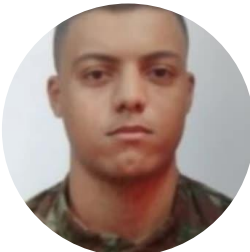
- Inclui provisão para reparos e gestão de risco.
- Representa ~2,4% da taxa total de LRUs (\$200/FH).



PEÇAS DE REPOSIÇÃO:

9.4 DISCORRA SOBRE O CONCEITO DE APROVISIONAMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO (INICIAL E RECORRENTE) E AS ALTERNATIVAS EXISTENTES PARA A REPOSIÇÃO DO CONJUNTO DO EIXO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DO ESTABILIZADOR HORIZONTAL

CONCEITOS DE APROVISIONAMENTO DE PEÇAS	ALTERNATIVAS PARA REPOSIÇÃO DO CONJUNTO DO EIXO (JACKSCREW)	
Aprovisionamento Inicial Estoque base para entrada em serviço. Focado em cobrir o lead time inicial e garantir disponibilidade até a estabilização da frota.	TROCA (EXCHANGE) Disponibilidade imediata . Entrega-se a peça usada e recebe-se uma revisada mediante taxa fixa + reparo.	COMPRA DIRETA Posse total do ativo. Alta confiabilidade, mas exige alto desembolso inicial \$80k e gera estoque imobilizado
Aprovisionamento Recorrente Gestão contínua baseada no consumo real . Otimização constante para equilibrar custo de capital e risco de AOG.	REPARO (MRO) Custo inferior à compra. Depende do TAT Turnaround Time) da oficina e exige peça reserva para o período	CONTRATO PBH Gestão total pelo fornecedor. Previsibilidade financeira e eliminação de necessidade de estoque próprio



Custos de Manutenção

- Inspeções estruturais detalhadas
- Desmontagem parcial do sistema
- Inspeção do jackscrew e da folga axial
- Lubrificação e substituição de componente
- Alto custo de mão de obra e tempo de aeronave parada



10. CUSTOS DE MANUTENÇÃO

10.2. RESERVA DE MANUTENÇÃO PARA A MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO CONJUNTO DO EIXO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DO ESTABILIZADOR HORIZONTAL

Reserva de Manutenção

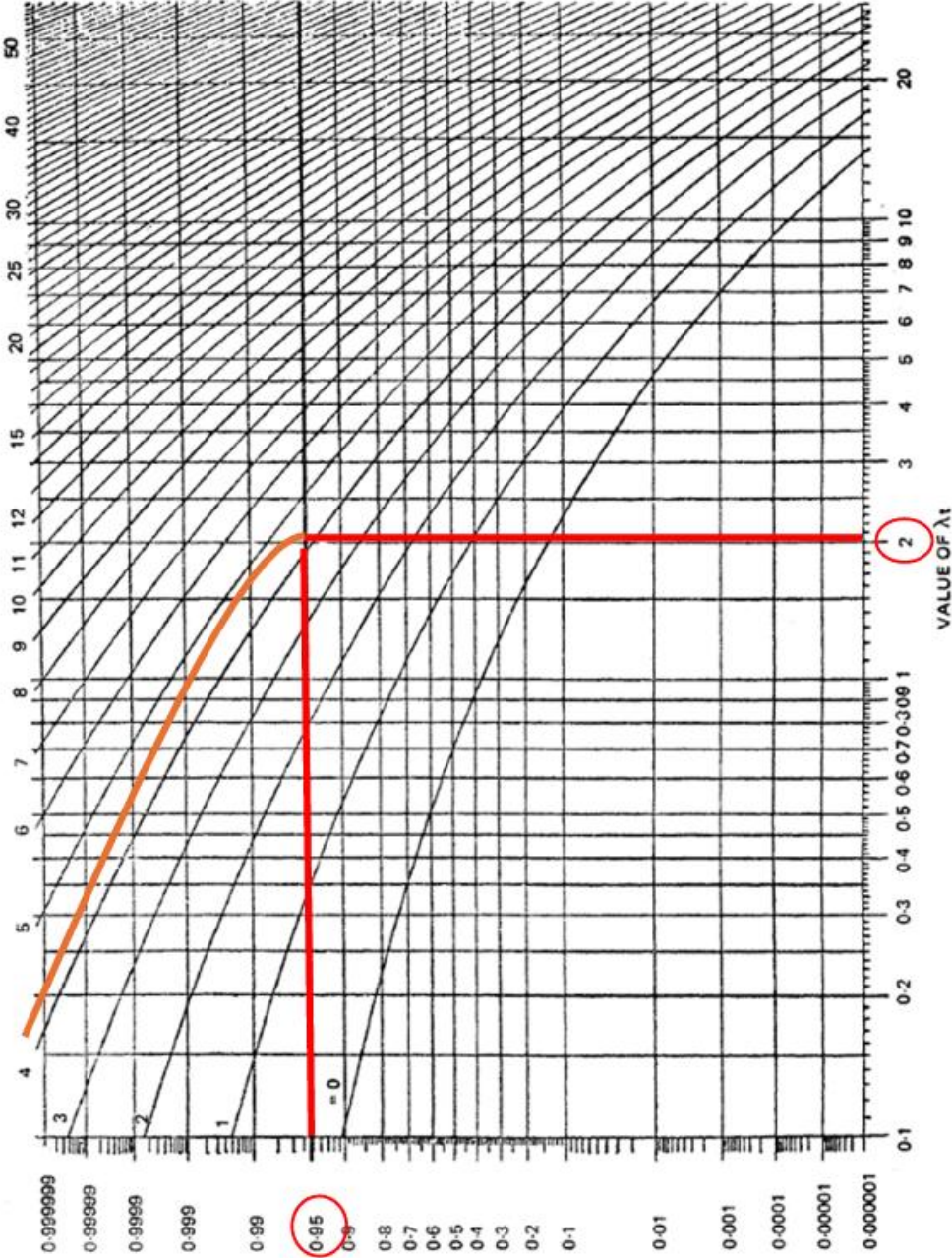
- Planejamento financeiro da manutenção
- Reserva para:
 - substituição do conjunto do eixo
 - componentes desgastados
 - inspeções programadas
- Redução de custos inesperados
- Aumento da disponibilidade da aeronave





REMOÇÕES NÃO PROGRAMADAS DE COMPONENTES INDIVIDUAIS EM UM PERÍODO TRIMESTRAL

(a) Período da Análise (Amostra de 214 conjuntos medidos em bancada - SB MD11-27-067)	1997 a 1999
(b) Número de componentes por aeronave	$n = 1$
(c) Número de remoções não programadas nos últimos 21 meses (folga>0.040 pol)	$N = 13$
(d) Horas de utilização da frota nos últimos 21 meses	$H = 4.375FH \times 1.194 Arnv$
(e) Número de horas de funcionamento do componente nos últimos 21 meses	$T = (n \times H) = 5.223.750$
(f) Horas de utilização da frota em 3 meses	$h = 746.250$
(g) Número de horas de funcionamento do componente nos últimos 3 meses	$t = (n \times h)$ $t = 746.250$
(h) Número de remoções não programadas nos últimos 3 meses	$x = 2$
(i) Taxa média de remoção não programada	$\lambda = \frac{N}{T}$ $\lambda = \frac{13}{5.223.750}$ $= 0.00000249$ 2.49×10^{-6}
(j) Número esperado de remoções não programadas no mês atual	$= \lambda t$ $2.49 \times 10^{-6} \times 746.250$ $= 1.85$



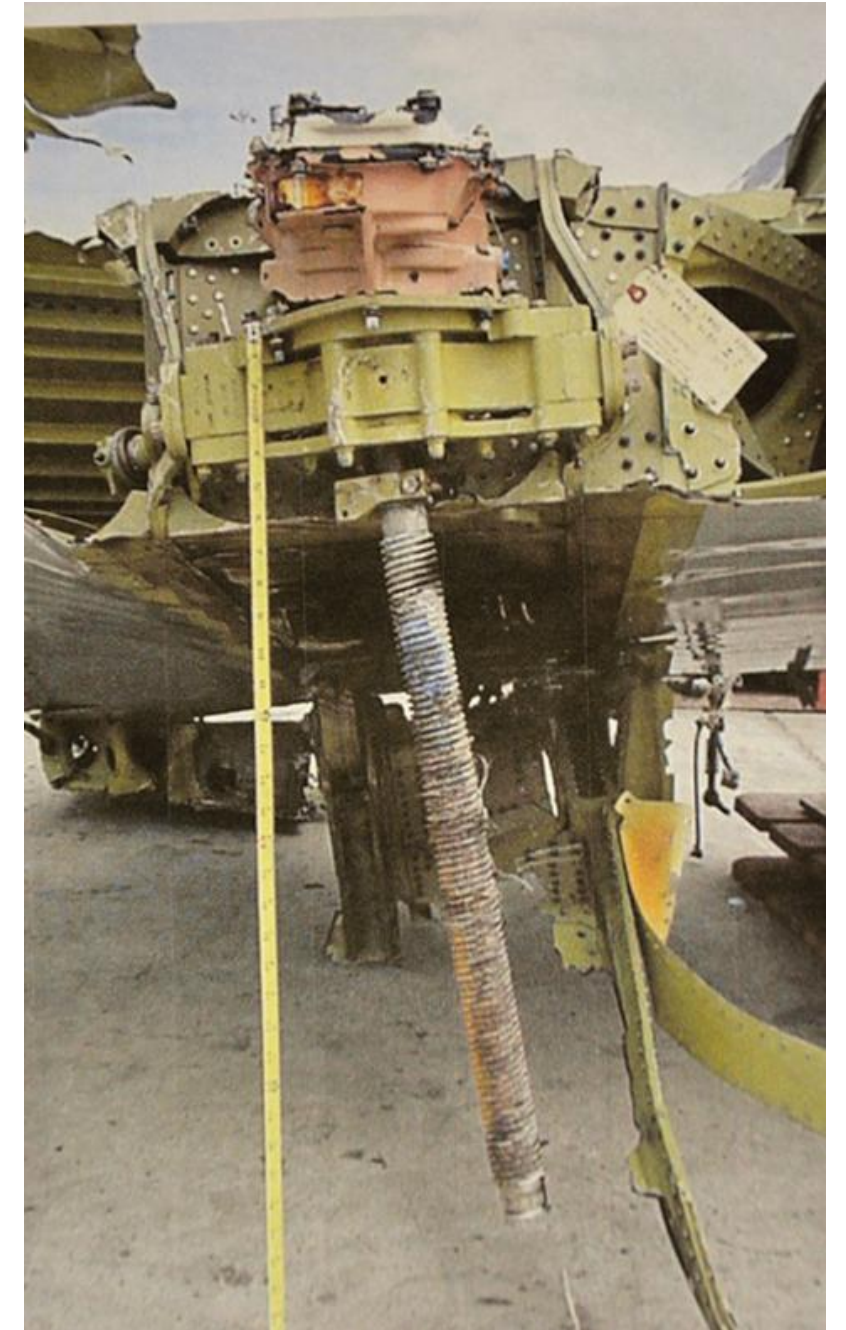
MONITORAMENTO DA FROTA EM SERVIÇO

11.2 ANÁLISE DAS TAXAS DE FALHA DOS COMPONENTES DO CONJUNTO DO EIXO

Os modos de falha considerados relevantes para o conjunto incluem:

- Falhas nos motores primário e secundário para atuação do sistema
- Falha do tubo de torque
- Falha do eixo trapezoidal
- Desgastes das porcas trapezoidais
- Folgas excessivas nos batentes

A confiabilidade é diretamente dependente de duas tarefas críticas de manutenção: a lubrificação adequada e a verificação periódica da folga axial da porca trapezoidal.





11. MONITORAMENTO DA FROTA EM SERVIÇO
11.3 EXTENSÃO DE INTERVALOS DE MANUTENÇÃO PERIÓDICA

EXTENSÃO DOS INTERVALOS DE MANUTENÇÃO

- Os programas de manutenção são baseados nos relatórios MSG (Maintenance Steering Group), desenvolvidos com a participação da FAA, fabricantes e operadoras.
- O MSG-2 recomendava lubrificação do eixo a cada 600–900 horas de voo.
- O MSG-3 (1996) migrou a tarefa de lubrificação para dentro dos Checks C, sem análise tarefa a tarefa do impacto individual.
- Os engenheiros de projeto da Boeing não foram consultados sobre o novo intervalo estendido e não tinham conhecimento da mudança.
- A FAA autorizou operadoras a usar intervalos MSG-3 mesmo estando baseadas no MSG-2.

EVOLUÇÃO DO INTERVALO DO CHECK

C:

Ano	Intervalo	Observação
1985	2.500 FH	Intervalo inicial Alaska Airlines
1988	~3.200 FH	Extensão para 13 meses
1996	~4.775 FH	Extensão para 15 meses (+91%)
MRB	3.500–3.600 FH	Recomendação do fabricante

Em 1996, o Check C da Alaska Airlines superou em 33% o limite máximo recomendado pelo fabricante.





11. MONITORAMENTO DA FROTA EM SERVIÇO

11.4 DISCORRA SOBRE A ATUAÇÃO DA ALASKA AIRLINES NA EXTENSÃO DOS INTERVALOS DE LUBRIFICAÇÃO E CHECKS C

EXTENSÃO DO INTERVALO DE LUBRIFICAÇÃO DO EIXO TRAPEZOIDAL

Ano	Intervalo	
1964	300-350 FH	Douglas
1985	700 FH	2× Check
1987	500 FH	1× Check
1988	1.000 FH	8× Check
1991	1.200 FH	8× Check
1994	1.600 FH	8× Check
1996	~2.550 FH	8 meses FH (Alask
2000	650 FH	Após aci

RECOMENDAÇÃO ORIGINAL DO FABRICANTE:

- MSG-2 OAMP (DC-9/MD-80): 600 a 900 horas de voo
- MSG-3 MRB e OAMP: a cada Check C (3.600 FH)
- Intervalo no acidente: ~2.550 FH — 283% acima do OAMP original

O processo MSG-3 que estendeu o intervalo de lubrificação não realizou uma análise individual tarefa a tarefa. O intervalo anterior de 600-900 FH não foi sequer considerado no processo de tomada de decisão. Os engenheiros de projeto da Boeing não foram consultados.



11. MONITORAMENTO DA FROTA EM SERVIÇO

11.5 CONSIDERE A ATUAÇÃO DA FAA NA APROVAÇÃO DESTAS EXTENSÕES



ATUAÇÃO DA FAA

- A FAA aprovou a extensão do Check C para aproximadamente 4.775 FH (15 meses), acima do limite MSG-3 de 3.600 FH.
- A lubrificação do jackscrew passou a controle exclusivamente por calendário até 8 meses (≈ 2.550 FH).
- Não houve análise tarefa por tarefa nem consulta técnica formal ao fabricante.
- Consequência: maior tempo sem lubrificação/inspeção e desgaste não detectado.
- Lição: para itens críticos, extensões somente com evidência técnica robusta e auditoria em serviço.





CONCLUSÃO

- **Causa material:** desgaste extremo da porca do jackscrew.
- **Contribuintes:** lubrificação e inspeção insuficientes; extensões de intervalo; gestão de peças; supervisão regulatória limitada.
- **Princípio:** a severidade da falha deve prevalecer sobre a mera estatística.
- **Prática:** manter lubrificação correta e medição de folga axial; validar extensões com o fabricante; assegurar disponibilidade de peça crítica.
- **Fecho:** custo e disponibilidade não podem se sobrepor à margem de segurança.



OBRIGADO!

